

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Nội dung bài giảng

- ◇ 1.1 Trí tuệ nhân tạo là gì?
- ◇ 1.2 Các nền tảng của Trí tuệ nhân tạo
- ◇ 1.3 Lịch sử của Trí tuệ nhân tạo
- ◇ 1.4 Trạng thái của nghệ thuật (Hiện trạng AI)
- ◇ 1.5 Máy móc hữu ích (Rủi ro và Lợi ích)

1.1 Trí tuệ nhân tạo là gì?

- ◇ Chúng ta tự gọi mình là **Homo sapiens** – người thông thái – bởi vì trí thông minh rất quan trọng đối với chúng ta.
- ◇ Khát vọng của AI: Không chỉ tìm hiểu cách bộ não thấu hiểu và điều khiển thế giới, mà còn **xây dựng các thực thể thông minh**.
- ◇ AI là một lĩnh vực phổ quát, bao gồm:
 - Các lĩnh vực tổng quát: Học hỏi, suy luận, nhận thức...
 - Các lĩnh vực cụ thể: Chơi cờ, chứng minh định lý toán học, lái xe tự hành, chẩn đoán bệnh tật.

Bốn góc độ định nghĩa AI

Trong lịch sử, AI được định nghĩa theo 4 cách tiếp cận chính, dựa trên 2 chiều: **Con người so với Hợp lý** và **Tư duy so với Hành động**.

Suy nghĩ như con người (Mô hình nhận thức)	Suy nghĩ một cách hợp lý (Các quy luật của tư duy)
Hành động như con người (Bài kiểm tra Turing)	Hành động một cách hợp lý (Tác nhân hợp lý)

1.1.1 Hoạt động như con người: Bài kiểm tra Turing

Đề xuất bởi Alan Turing (1950) để né tránh câu hỏi mơ hồ “Máy móc có thể suy nghĩ không?”.

◇ Một máy tính vượt qua bài kiểm tra nếu một người thẩm vấn không thể phân biệt được câu trả lời từ người hay từ máy.

◇ Các kỹ năng cần thiết cho máy tính:

- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Giao tiếp thành công.
- **Biểu diễn tri thức:** Lưu trữ thông tin.
- **Suy luận tự động:** Trả lời câu hỏi, rút ra kết luận.
- **Học máy (Machine Learning):** Thích ứng với tình huống mới.

Bài kiểm tra Turing toàn diện (Total Turing Test)

Bài kiểm tra toàn diện yêu cầu máy móc tương tác vật lý với thế giới thực.

◇ Bổ sung thêm các kỹ năng:

- **Thị giác máy tính (Computer Vision):** Để nhận thức thế giới.
- **Người máy (Robotics):** Điều khiển vật thể và di chuyển.

Sáu lĩnh vực này (NLP, Knowledge, Reasoning, Learning, Vision, Robotics) chiếm phần lớn toàn bộ các phân ngành của AI ngày nay.

1.1.2 Suy nghĩ như con người: Mô hình nhận thức

Làm sao chúng ta biết con người suy nghĩ như thế nào?

- ◇ **Nội quan:** Tự quan sát suy nghĩ bản thân.
- ◇ **Thí nghiệm tâm lý:** Quan sát hành vi người khác.
- ◇ **Chụp ảnh não (Neuroimaging):** Quan sát não bộ hoạt động.

Khoa học nhận thức (Cognitive Science): Kết hợp mô hình máy tính (AI) và kỹ thuật thực nghiệm (Tâm lý học) để xây dựng các lý thuyết có thể kiểm chứng về tâm trí con người. (Ví dụ: So sánh bước suy luận của thuật toán với con người).

1.1.3 Suy nghĩ hợp lý: Các quy luật của tư duy

Hệ thống hóa “tư duy đúng đắn” thông qua **Logic học**.

◇ Bắt nguồn từ Aristotle với các *tam đoạn luận* (syllogisms) luôn đưa ra kết luận đúng từ tiền đề đúng.

◇ *Phái logic* trong AI: Xây dựng các chương trình mô tả vấn đề bằng ký hiệu logic và giải quyết chúng.

Nhược điểm:

- Khó biểu diễn tri thức không chắc chắn (cần đến **Xác suất**).
- Có những lúc cần hành động ngay lập tức (phản xạ) mà không có thời gian cho suy nghĩ logic chậm rãi.

1.1.4 Hành động hợp lý: Tác nhân hợp lý (Rational Agent)

Tác nhân (Agent): Một thực thể hoạt động tự chủ, nhận thức môi trường, thích ứng và theo đuổi mục tiêu.

◇ **Tác nhân hợp lý:** Hành động để đạt kết quả tốt nhất, hoặc kỳ vọng tốt nhất (trong điều kiện không chắc chắn).

Toán học hóa tác nhân thông qua hàm ánh xạ từ chuỗi nhận thức $\mathcal{P}^*$ sang hành động $\mathcal{A}$:

$$f : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A} \quad (1)$$

◇ *Lợi thế của mô hình này:*

- Tổng quát hơn cách tiếp cận tư duy (vì suy luận chỉ là 1 cách để hành động đúng).
- Dễ phát triển khoa học vì chuẩn hợp lý được định nghĩa toán học rõ ràng (Tối đa hóa lợi ích kỳ vọng).

Tính hợp lý bị giới hạn (Bounded Rationality)

Tính hợp lý hoàn hảo (luôn thực hiện hành động tối ưu tuyệt đối) là không khả thi trong môi trường phức tạp do **giới hạn tính toán**.

- ◇ Không có đủ thời gian hoặc bộ nhớ để tính toán mọi khả năng.
- ◇ Phải thiết kế chương trình đưa ra quyết định *tốt nhất có thể* dựa trên tài nguyên hữu hạn.
- ◇ AI tập trung vào thiết kế tác nhân thực hiện quyết định “đúng đắn” dựa trên **mục tiêu** chúng ta cung cấp.

1.1.5 Máy móc hữu ích (Beneficial Machines)

Điểm mù của mô hình chuẩn: Giả định mục tiêu cung cấp cho máy móc là hoàn hảo.

◇ **Vấn đề thực tế:** Xác định mục tiêu đầy đủ và chính xác là rất khó.

- *Ví dụ:* Xe tự lái có mục tiêu “đến đích an toàn”. Nhưng an toàn tuyệt đối nghĩa là nằm yên trong garage!
- Nếu máy móc cực kỳ thông minh theo đuổi mục tiêu sai lệch, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Can chỉnh giá trị (Value Alignment): Mục tiêu đưa vào máy phải đồng nhất với giá trị của con người. Máy móc phải hiểu rằng chúng không biết hoàn toàn mục tiêu cuối cùng, từ đó hành động *thận trọng* và *xin phép* con người.

1.2 Các nền tảng của Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo không đứng một mình. Nó mượn ý tưởng, quan điểm và kỹ thuật từ nhiều lĩnh vực:

- Triết học
- Toán học
- Kinh tế học
- Khoa học thần kinh (Neuroscience)
- Tâm lý học
- Kỹ thuật máy tính
- Lý thuyết điều khiển (Control theory)
- Ngôn ngữ học

1.2.1 Triết học

◇ **Chủ nghĩa duy vật (Materialism):** Hoạt động của bộ não tuân theo quy luật vật lý cấu thành nên tâm trí. (Trái ngược với Thuyết nhị nguyên của Descartes).

◇ **Chủ nghĩa kinh nghiệm (Empiricism):** Kiến thức đến từ giác quan. (John Locke, Francis Bacon).

◇ **Nguyên tắc quy nạp (Induction):** Các quy tắc chung được lĩnh hội từ các mối liên kết lặp đi lặp lại. (David Hume).

◇ Thuật toán lập kế hoạch lùi tham lam đã được Aristotle gợi ý từ cách đây 2300 năm.

1.2.2 Toán học

◇ **Logic:** George Boole định hình logic mệnh đề; Gottlob Frege mở rộng thành logic bậc nhất.

◇ **Khả năng tính toán (Computation):**

- *Định lý không đầy đủ* của Kurt Gödel (1931): Có những mệnh đề đúng nhưng không thể chứng minh.
- Alan Turing phân định rõ ranh giới giữa những gì máy Turing có thể tính toán và những gì không thể (Undecidability).

◇ **Xác suất (Probability):** Gerolamo Cardano, Pierre Fermat, Blaise Pascal, Thomas Bayes tạo ra nền tảng xử lý suy luận với sự không chắc chắn.

1.2.3 Kinh tế học

Kinh tế học đóng góp lý thuyết quyết định (Decision Theory) để chọn hành động mang lại **Lợi ích (Utility)** lớn nhất.

◇ **Hành động hợp lý dưới sự không chắc chắn:**

Được tiên phong bởi von Neumann và Morgenstern. Tối đa hóa lợi ích kỳ vọng:

$$a^* = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} E[U(a|e)] \quad (2)$$

Trong đó U là hàm lợi ích và e là những gì tác nhân nhận thức được.

◇ **Lý thuyết trò chơi (Game Theory):** Ra quyết định trong môi trường có nhiều tác nhân cạnh tranh hoặc hợp tác.

1.2.4 Khoa học thần kinh (Neuroscience)

- ◇ Nghiên cứu hệ thần kinh. Bộ não người có khoảng 10^{11} tế bào thần kinh (neuron) và 10^{14} khớp thần kinh (synapse). Việc hiểu cách não bộ vật lý sinh ra ý thức vẫn là câu hỏi lớn.
- ◇ Sự phát triển của **giao diện não-máy** cho cả cảm nhận và điều khiển vận động không chỉ hứa hẹn khôi phục chức năng cho người khuyết tật, mà còn làm sáng tỏ nhiều khía cạnh của hệ thần kinh.

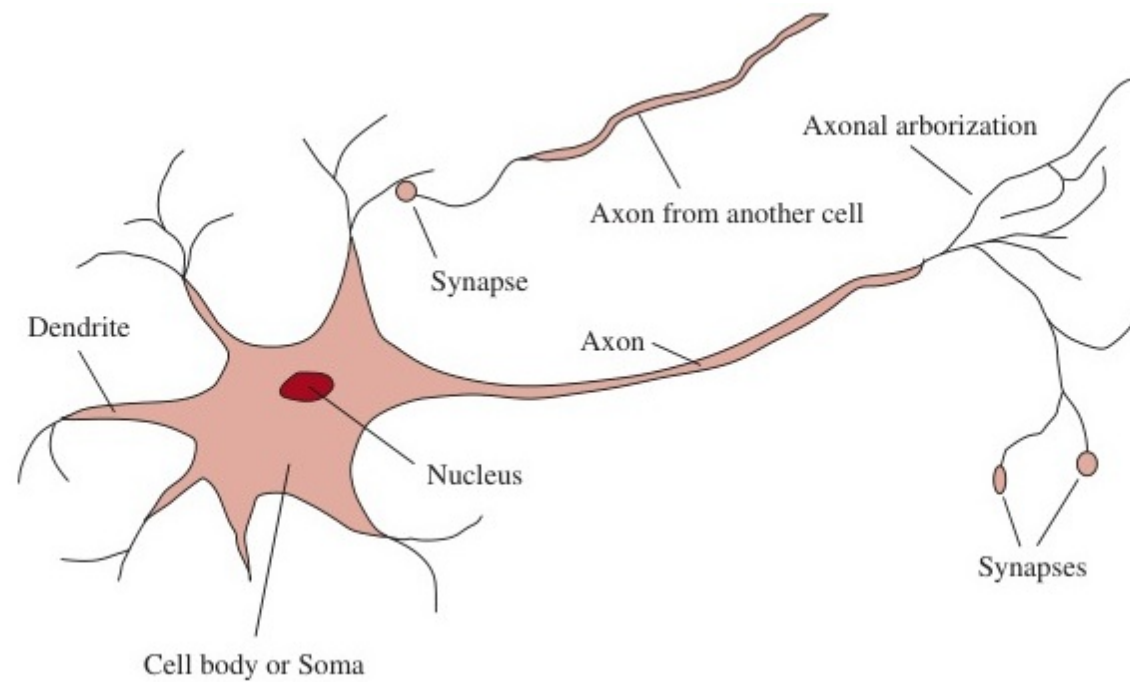


Figure 1: Khoa học thần kinh nghiên cứu cách bộ não xử lý thông tin.

1.2.5 Tâm lý học (Psychology)

◇ **Tâm lý học thực nghiệm:** Wundt (1879) mở phòng thí nghiệm đầu tiên, khăng khăng về các thí nghiệm được kiểm soát cẩn thận, giúp tâm lý học trở thành một ngành khoa học.

	Supercomputer	Personal Computer	Human Brain
Computational units	10^6 GPUs + CPUs 10^{15} transistors	8 CPU cores 10^{10} transistors	10^6 columns 10^{11} neurons
Storage units	10^{16} bytes RAM 10^{17} bytes disk	10^{10} bytes RAM 10^{12} bytes disk	10^{11} neurons 10^{14} synapses
Cycle time	10^{-9} sec	10^{-9} sec	10^{-3} sec
Operations/sec	10^{18}	10^{10}	10^{17}

Figure 2: Tâm lý học thực nghiệm và các thí nghiệm kiểm soát cẩn thận.

◇ **Tâm lý học nhận thức (Cognitive Psychology):** Xem não bộ là thiết bị xử lý thông tin. Craik (1943) định nghĩa 3 bước:

- 1) Chuyển kích thích thành biểu diễn nội bộ.
- 2) Thao tác biểu diễn bằng các quy trình nhận thức để tạo ra biểu diễn nội bộ mới.

- 3) Chuyển các biểu diễn này thành hành động.

1.2.6 - 1.2.8 Kỹ thuật máy tính, Điều khiển, Ngôn ngữ

◇ **Kỹ thuật máy tính:** Cung cấp sức mạnh phần cứng liên tục tăng trưởng (Định luật Moore) và ngôn ngữ lập trình cho AI.

◇ **Lý thuyết điều khiển và Điều khiển học:**

Thiết kế hệ thống tối đa hóa hàm mục tiêu theo thời gian. Rất gần gũi với AI, nhưng AI thường xử lý không gian trạng thái rời rạc, phi tuyến tính và phức tạp hơn toán học liên tục của lý thuyết điều khiển.

◇ **Ngôn ngữ học:**

Ngôn ngữ học tính toán kết hợp lý thuyết ngôn ngữ của Chomsky và lý thuyết thông tin để máy tính có thể hiểu cấu trúc câu, ngữ nghĩa và ngữ cảnh.

1.3 Lịch sử của Trí tuệ Nhân tạo

◇ 1943 - 1955: Kỷ nguyên phôi thai

Warren McCulloch và Walter Pitts (1943) đề xuất mô hình tế bào thần kinh nhân tạo đầu tiên. Hebb (1949) đề xuất quy tắc học Hebbian.

◇ 1956: Sự ra đời của AI

Hội thảo Dartmouth do John McCarthy tổ chức. Khái niệm “Trí tuệ nhân tạo” chính thức được khai sinh.

◇ 1952 - 1969: Những kỳ vọng nhiệt thành ban đầu

Chương trình chơi cờ đam của Arthur Samuel. Các định lý được chứng minh tự động bởi Logic Theorist. GPS của Newell và Simon.

Dự án Robot Shakey & Ứng dụng Logic

◇ Viện Nghiên cứu Stanford (SRI) phát triển robot Shakey, dự án đầu tiên chứng minh sự tích hợp hoàn toàn của suy luận logic và hoạt động vật lý.

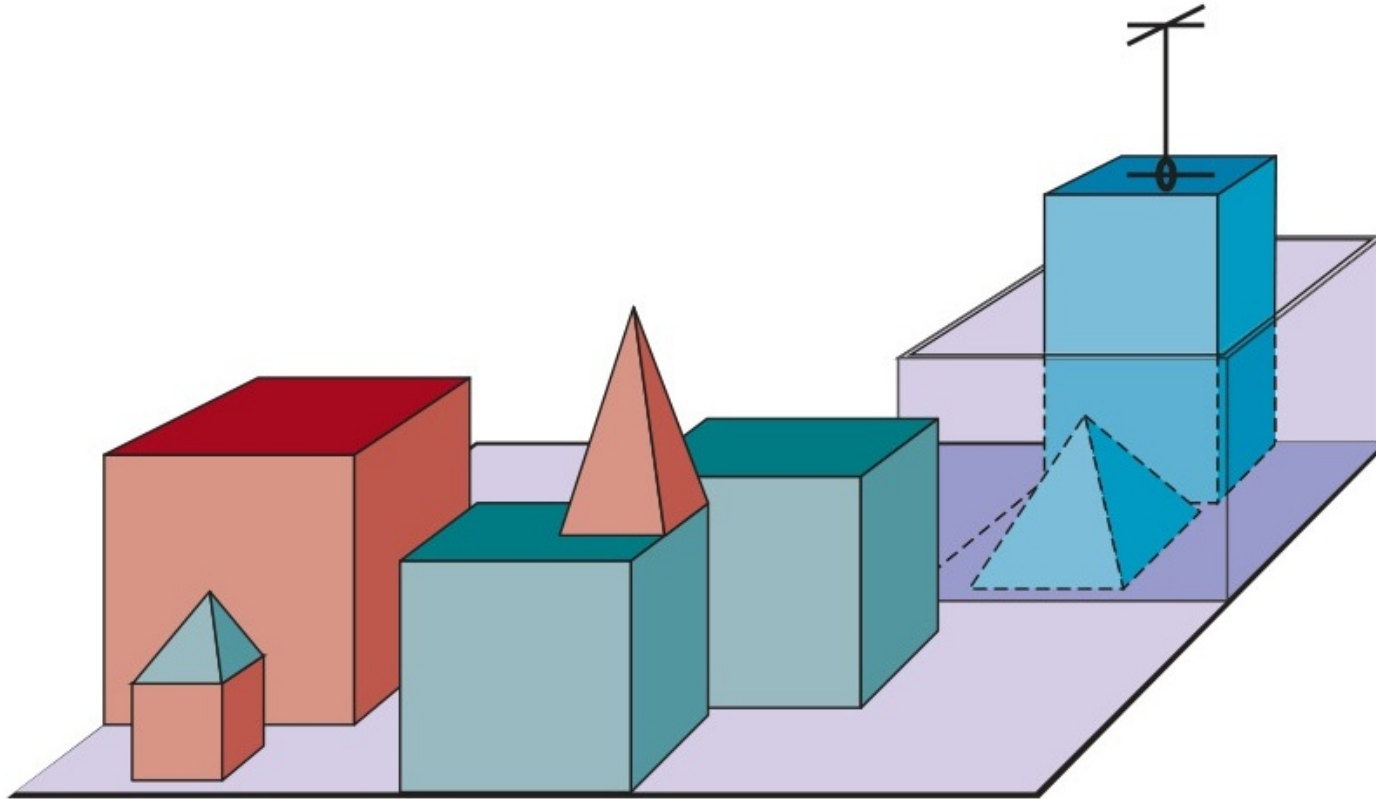


Figure 3: Robot Shakey - tích hợp suy luận logic và hoạt động vật lý.

◇ **1966 - 1973: Liều thuốc thử của thực tế**

Khó khăn do bùng nổ tổ hợp (combinatorial explosion). Các bài toán thực tế quá lớn đối với khả năng tính toán thời đó → Sự cắt giảm tài trợ.

1.3 Lịch sử của Trí tuệ Nhân tạo (Tiếp)

◇ 1969 - 1986: Hệ thống chuyên gia (Expert Systems)

Sử dụng kiến thức đặc thù lĩnh vực (Domain-specific knowledge) thay vì các cơ chế suy luận chung chung. Hệ thống MYCIN chẩn đoán nhiễm trùng máu.

◇ 1986 - Hiện tại: Sự trở lại của Mạng nơ-ron

Thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation) được phát hiện lại, giúp huấn luyện các mạng nhiều lớp.

◇ 1987 - Hiện tại: Lập luận xác suất và Học máy

Đánh dấu bước chuyển mình của AI sang tính khắt khe của toán học. Áp dụng Mạng Bayes và Mô hình Markov.

Kỷ nguyên Dữ liệu lớn và Deep Learning

◇ 2001 - Hiện tại: Dữ liệu lớn (Big Data)

Thuật toán tốt chưa đủ, chúng ta cần Dữ liệu khổng lồ. Việc thu thập hàng tỷ hình ảnh, văn bản từ Internet đã thay đổi luật chơi.

◇ 2011 - Hiện tại: Deep Learning

Mạng nơ-ron sâu bùng nổ nhờ phần cứng (GPU/TPU) và dữ liệu. Các kiến trúc như CNN (thị giác máy tính) và Transformer (NLP) đạt được độ chính xác vượt qua con người trong một số tác vụ.

1.4 Trạng thái của nghệ thuật (Hiện trạng AI)

Trí tuệ nhân tạo ngày nay đã hiện diện khắp mọi nơi.

- **Xe tự hành:** Hàng triệu dặm thử nghiệm an toàn trên đường phố thực tế (Waymo, Tesla).
- **Nhận dạng giọng nói & Dịch máy:** Trợ lý ảo (Siri, Alexa), dịch thuật thời gian thực chất lượng cao.
- **Phân tích hình ảnh y khoa:** Chẩn đoán ung thư da, bệnh vẩy nến với độ chính xác ngang ngửa hoặc hơn bác sĩ chuyên khoa.

Các hệ thống AI mang tính biểu tượng

◇ **Chơi game:** AlphaGo (DeepMind) đánh bại nhà vô địch thế giới cờ vây Lee Sedol (2016). Thuật toán Reinforcement Learning tự chơi với chính nó.

1.5 Rủi ro và Lợi ích của AI

Khi AI ngày càng tiệm cận sự hoàn thiện, chúng ta đối mặt với nhiều nguy cơ:

- ◇ **Vũ khí sát thương tự động:** Khả năng ra quyết định tiêu diệt mục tiêu mà không cần con người.
- ◇ **Thao túng xã hội và Giám sát:** Deepfake, tin giả sinh ra hàng loạt, vi phạm quyền riêng tư.
- ◇ **Thất nghiệp do công nghệ:** Máy móc thay thế các công việc lặp đi lặp lại và dần lấn sang các công việc tri thức.

Bảo đảm an toàn AI

Tuy nhiên, lợi ích AI mang lại vô cùng to lớn (tự động hóa lao động cực nhọc, y tế chính xác, tối ưu hóa năng lượng).

◇ Giải pháp:

- Đảm bảo AI phải *An toàn* (Safe), *Minh bạch* (Explainable), *Công bằng* (Fair) và *Đáng tin cậy* (Trustworthy).
- Đưa vấn đề *Căn chỉnh giá trị* (Value Alignment) vào ngay trong thiết kế thuật toán cốt lõi.

Tóm tắt Chương 1

- ◇ **AI** là việc xây dựng các **tác nhân hợp lý** nhận thức và hành động để tối đa hóa lợi ích kỳ vọng.
- ◇ Có 4 góc độ tiếp cận, nhưng tiếp cận theo hướng *tác nhân hợp lý* tỏ ra thành công và khoa học nhất.
- ◇ AI được xây dựng dựa trên triết học, toán học, kinh tế học, tâm lý học và kỹ thuật máy tính.
- ◇ AI đã trải qua nhiều thang trảm (từ các hệ thống logic, hệ chuyên gia, suy luận xác suất đến Deep Learning).
- ◇ **Tương lai:** Tiến tới những cỗ máy không chỉ thông minh mà còn *hữu ích* và *an toàn* cho nhân loại.

Câu hỏi & Thảo luận

- Liệu bài kiểm tra Turing có còn phù hợp làm thước đo cho trí tuệ nhân tạo hiện đại?
- Bạn nghĩ nguy cơ lớn nhất của AI trong 10 năm tới là gì?

Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe!